

姜海涛

✉ 2125996426@qq.com · © 求职意向: 算法工程师 · ☎ (+86) 135-2376-8662

🎓 教育背景

- 西安交通大学 人工智能 在读硕士 2024.09 - 2027.06
- 研究方向: 视觉语言模型 (VLM)、大语言模型 (LLM)
- 杭州电子科技大学 机械设计制造及其自动化 学士 2019.09 - 2023.06
- 相关课程: 数理统计、数据结构与算法、操作系统、计算机网络、机器学习

📖 科研经历

VR-CLIP: Visual Refinement of CLIP for Zero-Shot Semantic Segmentation

第一作者 CVPR 2026

- 问题背景:** 现有 ZS3 方法普遍依赖解码器弥补 CLIP 图像级表征的密集判别不足问题, 而常用方法 (Parameter-Efficient Fine-Tuning) 微调视觉编码器又会破坏当前 ZS3 所需的视觉-语言匹配能力。
- 成果描述:** 提出一种 **单阶段 in-encoder 视觉特征细化框架**。在 CLIP ViT 浅层引入 NSA 强化局部空间一致性, 设计 SGR 基于相似度映射将类别级语义注入视觉特征, 实现**残差式层级语义校正**, 并采用**跨层 MLP 参数共享策略**提升对 unseen 类别的泛化能力。保持视觉-语言对齐的前提下提升像素级判别能力, 在 COCO-Stuff 上取得 hIoU 51.3% (+2.2%), 同时维持轻量级训练参数 (8%)。

Fine-Grained Vision-Language Alignment for Zero-Shot Anomaly Detection

第二作者 Under Review

- 概述:** 针对现有方法导致的语义过拟合问题, 提出视觉主导的 ZSAD 范式, 强化视觉表征的跨域泛化能力。设计渐进式融合 VFGM 增强异常细节感知, 并在推理阶段引入**文本校正机制缓解语义过拟合**, 利用图像自身的高置信度正常/异常 patch 特征动态更新文本原型, 实现单样本自适应对齐。

🏠 项目经历

通用推理增强 基于解码概率奖励的 Post-training 2025.11 - 2026.02

- 项目背景:** 需要提升基座模型的通用推理能力以支撑智能体在复杂场景下的逻辑推演与知识应用。
- 项目描述:** 整体采用**冷启动 SFT + RLPR 两阶段训练**。基于 DeepSeek-R1 范式构造 8K CoT 数据完成冷启动, 使模型掌握规范推理格式; 基于 WebInstruct 数据集, 使用大模型进行推理复杂度评分 (1-4 分), 筛选出 77K 高质量 RL 训练样本 (评分 ≥ 3), 采用 10-gram 去重避免数据污染。
- 技术实现:** 采用 **Token 平均解码概率的内在奖励机制 (Probability Reward)** 替代传统验证器, 避免序列似然的高方差问题, 引入**奖励去偏策略**消除题目本身难度偏差, 结合**自适应标准差过滤**动态筛选样本, 解决奖励稀疏导致的训练不稳定。基于 Qwen2.5-7B 模型, verl 框架实现 GRPO 算法 (KL_coef=0, clip_eps=0.27) 进行训练, vllm 加速采样过程, 在 MMLU-Pro (+4.2%)、TheoremQA (+10.1%) 等多个基准上评估, 平均推理能力达到 59.7% (+7.5%)。

智能培训助手 基于行业知识的问答系统 2025.08 - 2025.12

- 项目描述:** 面向东方电气企业培训场景, 主要针对 PDF 多栏排版特点, 设计并实现 RAG 系统。
- 技术实现:** 采用**表格保护 + 规则边界**的切块策略, 避免表格切断与语义不完整, 基于 LLM 实现 Query 改写方案, 解决召回不足或空召回的情况, 召回率提升 11%。构建 BM25 + Dense 混合召回链路 (Top20), 引入 Cross-Encoder 重排提升检索相关性 (Top5), 基于自建 60 条三类型评测集, 最终混合召回 Recall@5 达 87%, 相较纯向量方案提升 15%。基于 vllm 推理引擎 4bit 量化部署 Qwen2.5-14B 模型, 单卡 4090 达到 10 QPS, 显存占用降至 10 GB 以下。

🛠 专业技能

- 掌握 Python / C++ / C 语言, PyTorch, verl 训练框架, 熟悉 Bert / LLaMA / Qwen 等主流模型
- 掌握 LoRA 等高效微调方法, PPO / DPO / GRPO 等 RL 方法, 具备 RL 奖励设计与稳定性调优经验
- 掌握 vllm 推理与显存优化方法, 具备模型部署经验, 了解 CV、MLLM 领域的发展历程

👤 个人描述

本人心态乐观向上, 遇事沉着冷静, 具备良好的英文能力 (CET-6), 具备扎实的数理基础与工程实现能力 (曾获认证杯数学建模网络挑战赛一等奖), 深入实践 CLIP、PEFT 与 LLM Post-Training 领域, 具备良好的团队协作与沟通能力 (青协优秀社员), 能够快速融入技术团队并推动工程落地。